COLLAUDO / PYTHON INNOVATION HACKATHON

Report dei Test. CivicLink.

Metodologia, casi di test, bug trovati e corretti: come abbiamo verificato che CivicLink funzioni davvero, dal terminale al browser.

TEST TOTALI	SUPERATI	FALLITI
49	49	0
automatici e manuali	100% dei casi	nessun problema aperto

01 / METODOLOGIA DI TEST

Due livelli di verifica.

Abbiamo usato due livelli di verifica complementari.

01

Test automatici

Test con **unittest** (libreria standard Python). Usano una cartella temporanea (tempfile) per non toccare i dati reali in data/.

ESEGUITI CON

```
python -m unittest tests.test_backend -v
```

02

Test manuali

Dal terminale e dal browser, con casi **normali, di confine e di errore**, annotando per ciascuno input, risultato atteso e risultato osservato.

AMBIENTE DI TEST

SISTEMA OPERATIVO	INTERPRETE	SHELL	BROWSER
Windows 11	Python 3.14.4	Windows PowerShell	Chrome / Edge

Il frontend è stato provato aprendo **index.html da file locale, offline**.

02 / TEST AUTOMATICI (UNITTEST)

17 casi. 17 superati.

#	NOME TEST	COSA VERIFICA	ESITO
1	`test_aggiunta_segnalazione_valida`	Inserimento segnalazione con campi validi	OK
2	`test_rifiuta_campi_segnalazione_vuoti`	Rifiuto di titolo/descrizione/zona vuoti	OK
3	`test_rifiuta_categoria_e_priorita_non_valide`	Rifiuto categoria e priorità fuori elenco	OK
4	`test_menu_segnalazioni_ripete_input_titolo_vuoto`	Il menu ripete la richiesta finché il titolo non è valido	OK
5	`test_aggiunta_oggetti_smarrito_e_ritrovato`	Registrazione oggetto smarrito e ritrovato	OK
6	`test_rifiuta_campi_oggetto_vuoti`	Rifiuto di nome/descrizione/luogo vuoti	OK
7	`test_rifiuta_tipologia_e_annuncio_non_validi`	Rifiuto tipologia e annuncio fuori elenco	OK
8	`test_menu_oggetti_ripete_input_nome_vuoto`	Il menu ripete la richiesta finché il nome non è valido	OK
9	`test_modifica_stato_segnalazione_con_id_esistente`	Aggiornamento stato con ID valido	OK
10	`test_modifica_stato_segnalazione_con_id_inesistente`	Rifiuto ID inesistente	OK
11	`test_modifica_stato_segnalazione_con_id_non_intero`	Rifiuto ID non numerico	OK
12	`test_modifica_stato_oggetto_con_id_esistente_inesistente_e_non_intero`	Tre casi ID per gli oggetti	OK
13	`test_statistiche_su_dataset_noto`	Conteggi corretti su dataset noto	OK
14	`test_export_csv_con_header_corretti`	CSV con intestazioni corrette	OK
15	`test_round_trip_json_con_caratteri_accentati`	Salvataggio e rilettura JSON con accenti	OK
16	`test_caricamento_json_corrotto`	JSON malformato gestito senza crash	OK
17	`test_caricamento_json_mancante`	JSON assente gestito senza crash	OK

ESITO SUITE

```
Ran 17 tests ... OK  (17/17)
```

Casi normali.

Il flusso principale dal terminale: 10 casi, tutti superati.

ID	DESCRIZIONE	INPUT	ATTESO	OSSERVATO	ESITO
TM-01	Avvio programma	python main.py	Menu con 10 opzioni, nessuna eccezione	Menu corretto, avvio pulito	✓
TM-02	Inserimento segnalazione valida	Opz. 1, tutti campi validi	"Segnalazione #1 aggiunta", stato Aperta	Confermato, ID 1, stato Aperta	✓
TM-03	Visualizzazione segnalazioni	Opz. 2	Tabella con il record inserito	Riga #1 presente e allineata	✓
TM-04	Modifica stato segnalazione	Opz. 3, ID 1, "In lavorazione"	Messaggio di aggiornamento	"Stato aggiornato: Aperta -> In lavorazione"	✓
TM-05	Registrazione oggetto smarrito	Opz. 4, annuncio Smarrito	"Oggetto #1 registrato"	Confermato	✓
TM-06	Registrazione oggetto ritrovato	Opz. 4, annuncio Ritrovato	"Oggetto #2 registrato"	Confermato	✓
TM-07	Visualizzazione oggetti e modifica stato	Opz. 5, poi modifica	Tabella oggetti + stato aggiornato	Confermato	✓
TM-08	Calcolo statistiche	Opz. 6	Conteggi coerenti coi record	Totali e categorie corretti	✓
TM-09	Export JSON e CSV	Opz. 7	File in data/exports/	dashboard_data.json + 2 CSV con timestamp	✓
TM-10	Persistenza dopo riavvio	Riavvio + Opz. 2	Dati ancora presenti	Dati presenti	✓

Casi di confine.

Campi vuoti, ID non validi e valori fuori elenco: 11 casi, tutti superati.

ID	DESCRIZIONE	INPUT	ATTESO	OSSERVATO	ESITO
TM-11	Titolo vuoto	Opz. 1, Titolo = INVIO vuoto	Messaggio e nuova richiesta	"Il campo titolo non puo essere vuoto."	✓
TM-12	Descrizione vuota	Descrizione = INVIO vuoto	Messaggio e nuova richiesta	Confermato	✓
TM-13	Zona vuota	Zona = INVIO vuoto	Messaggio e nuova richiesta	Confermato	✓
TM-14	Nome oggetto vuoto	Opz. 4, Nome = INVIO vuoto	Messaggio e nuova richiesta	"Il campo nome non puo essere vuoto."	✓
TM-15	ID inesistente in modifica stato	ID 999 (segnalazioni) / ID 4 (oggetti)	Rifiuto immediato, senza chiedere lo stato	"non trovata" prima della richiesta stato	✓
TM-16	ID non intero	ID = "abc"	Messaggio chiaro	"L'ID deve essere un numero intero."	✓
TM-17	Categoria non valida	Categoria = "Categorie"	Elenco opzioni e nuova richiesta	Confermato	✓
TM-18	Priorità non valida	Priorità = "Urgente"	Elenco opzioni e nuova richiesta	Confermato	✓
TM-19	Tipologia/annuncio non validi	Valori fuori elenco	Elenco opzioni e nuova richiesta	Confermato	✓
TM-20	Risposta s/n non valida	Opz. 5, risposta "x"	Nuova richiesta s/n	Confermato	✓
TM-21	Caricamento demo con conferma	Opz. 9	Richiesta conferma prima di sovrascrivere	Conferma richiesta	✓

05 / TEST MANUALI BACKEND / ERRORE E FILE

Errori e gestione file.

ID	DESCRIZIONE	INPUT	ATTESO	OSSERVATO	ESITO
TM-22	JSON corrotto	File con contenuto non valido	Avviso, lista vuota, nessun crash, backup preservato	"…corrotto o non valido. Uso lista vuota." + riferimento al .bak	✓
TM-23	JSON mancante	File inesistente	Lista vuota, programma prosegue	Confermato	✓
TM-24	Export con dati presenti	Opz. 7	CSV con header e righe coerenti	Header corretti, righe complete	✓
TM-25	Nessuna perdita dati su errore	Errore durante salvataggio	Backup .bak disponibile	Backup creato prima della sovrascrittura	✓

06 / TEST MANUALI FRONTEND

Test frontend.

ID	DESCRIZIONE	INPUT	ATTESO	OSSERVATO	ESITO
TF-01	Apertura offline	Doppio click su index.html	Schermata di benvenuto, console pulita	Confermato	✓
TF-02	Caricamento JSON valido	Pulsante "Carica Dati" + file export	Toast verde + metriche popolate	Metriche 8/3/2/3 e toast di successo	✓
TF-03	Grafici popolati	Dopo caricamento	Barre per categoria + 2 donut	4 barre e 2 ciambelle con percentuali	✓
TF-04	Filtri tabelle	Selezione categoria /stato/priorità	Righe filtrate correttamente	Confermato	✓
TF-05	Navigazione sezioni	Click sulla sidebar	Cambio sezione senza errori	Confermato	✓
TF-06	JSON con struttura errata	File senza le chiavi attese	Toast di errore, nessun crash	Messaggio chiaro, pagina integra	✓
TF-07	Responsive	Riduzione finestra / device mobile	Sidebar a scomparsa, tabelle scorrevoli	Confermato	✓

07 / BUG TROVATI

Bug corretti e ritestati.

BUG	SINTOMO OSSERVATO	CORREZIONE APPLICATA	RITEST	ESITO
BUG-1	Campi obbligatori vuoti accettati dal menu; input successivi "slittavano"	Aggiunta funzione _input_non_vuoto() con ciclo di ripetizione	TM-11, TM-12, TM-13, TM-14 + test unittest 4 e 8	✓
BUG-2	carica_json() silenzioso su file corrotto	Aggiunti messaggi di avviso e riferimento al backup .bak	TM-22 + test unittest 16	✓
BUG-3	Modifica stato con ID inesistente chiedeva comunque il nuovo stato	Validazione esistenza ID prima di richiedere lo stato	TM-15 + test unittest 10, 11, 12	✓
BUG-4	NameError: name 'oggetti' is not defined (codice di visualizzazione incollato dentro la funzione di registrazione)	Separate menu_oggetti() e menu_visualizza_oggetti()	Suite unittest completa	✓
BUG-5	Opzione demo sovrascriveva i dati senza avviso	Aggiunta richiesta di conferma (s/n)	TM-21	✓

Dopo ogni correzione la suite automatica è stata rieseguita: esito finale **17/17 OK**.

08 / PREVENZIONE DELLA PERDITA DATI

Dati al sicuro.

01

Backup automatico

Ogni salvataggio crea/aggiorna un file .bak con la copia precedente.

02

Conferma prima di sovrascrivere

L'opzione demo chiede conferma esplicita.

03

Test isolati

La suite unittest lavora su cartella temporanea: i dati consegnati in data/ non vengono modificati dai test.

09 / ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo.

CATEGORIA	CASI	SUPERATI	FALLITI
Test automatici	17	17	0
Test manuali normali	10	10	0
Test manuali di confine	11	11	0
Test manuali di errore/file	4	4	0
Test frontend	7	7	0
Totale	49	49	0

CONCLUSIONE

Tutti i bug rilevati durante il collaudo sono stati corretti e ritestati. Non risultano problemi aperti che compromettano il flusso principale: **inserimento** → **salvataggio** → **export** → **visualizzazione**.